

Sismicidad inducida por la manipulación del subsuelo — Preguntas poco comunes

1. Usuario: ¿Qué situación concreta del Proyecto Castor motivó la alarma social descrita al inicio del artículo?

Asistente: La inyección de gas en la plataforma continental del golfo de Valencia durante septiembre-octubre de 2013 provocó terremotos que fueron sentidos por poblaciones costeras próximas.

2. Usuario: ¿Qué característica del subsuelo debe existir para que una actividad humana pueda inducir un sismo fuerte?

Asistente: Debe existir una estructura previamente fracturada, con fallas sometidas a tensiones próximas a una situación crítica y roca suficientemente frágil para romperse bruscamente.

3. Usuario: ¿Por qué el artículo considera que las fallas activas son especialmente relevantes para estudiar terremotos?

Asistente: Porque son fallas que han provocado sismos durante los últimos 10.000 años y, por tanto, constituyen superficies de rotura que han demostrado actividad sísmica reciente.

4. Usuario: ¿Qué diferencia establece el texto entre el número de sismos naturales y los atribuidos a la actividad humana?

Asistente: Los sismos naturales de magnitud superior a M4 son muy numerosos, mientras que los casos catalogados como inducidos son mucho menos frecuentes.

5. Usuario: ¿Qué cifra anual de sismos $M > 4$ se estima para el cinturón circumpacífico?

Asistente: Más de 20.000 sismos al año de magnitud superior a M4.

6. Usuario: ¿Cuántos de esos sismos circumpacíficos superarían aproximadamente M6 cada año?

Asistente: Alrededor de 200 sismos por año superarían la magnitud M6.

7. Usuario: ¿Qué cambio en la sismicidad del centro de Estados Unidos utiliza el artículo como indicio para discutir la posible influencia humana?

Asistente: Se pasó de unos 20 sismos sentidos de $M > 3$ al año en 1950 a cerca de 200 al año en 2009.

8. Usuario: ¿Por qué el aumento de sismos $M > 3$ en Estados Unidos no se presenta como una prueba definitiva de sismicidad inducida?

Asistente: Porque el propio artículo señala que las circunstancias no estaban claras y que todavía era objeto de estudio si el crecimiento era natural o estaba relacionado con la actividad humana.

9. Usuario: ¿Qué escala de frecuencia mundial propone el artículo para los sismos inducidos $M > 4$?

Asistente: Del orden de 10 sismos inducidos por año con magnitud superior a M4.

10. Usuario: ¿Qué frecuencia mundial aproximada se indica para los sismos inducidos mayores que M6?

Asistente: Menos de 0,1 sismo por año de magnitud superior a M6.

11. Usuario: ¿Qué afirma el artículo sobre los terremotos inducidos de magnitud mayor que M7?

Asistente: Afirma que los grandes sismos de magnitud superior a M7 solo habían ocurrido de manera natural, sin intervención humana, según los casos considerados.

12. Usuario: ¿Qué tipos de ondas internas aparecen tras la rotura de la corteza?

Asistente: Las ondas P, asociadas a cambios de volumen, y las ondas S, que transmiten movimiento de cizalla.

13. Usuario: ¿Qué ondas superficiales menciona específicamente el artículo?

Asistente: Las ondas de Love y de Rayleigh.

14. Usuario: ¿Por qué las ondas registradas por diferentes estaciones pueden producir valores de magnitud no coincidentes?

Asistente: Porque las ondas pueden alterarse durante su propagación por la Tierra y llegar con características diferentes a los distintos sismógrafos.

15. Usuario: ¿Qué información permite deducir el estudio de las ondas registradas en varias estaciones sísmicas?

Asistente: Permite estimar propiedades elásticas de la Tierra, localizar el sismo, determinar su tamaño, estudiar la geometría de la falla y analizar el estado de tensiones del material.

16. Usuario: ¿Qué representa el momento sísmico M_0 ?

Asistente: Es una medida relacionada con el área de ruptura, el desplazamiento relativo de las rocas a ambos lados de la falla y el módulo de rigidez transversal de la roca.

17. Usuario: ¿Qué variables intervienen en la expresión del momento sísmico presentada en el artículo?

Asistente: El área de ruptura S , el desplazamiento relativo d y el módulo de rigidez transversal de la roca.

18. Usuario: ¿Qué magnitud se define a partir del momento sísmico?

Asistente: La magnitud momento M_w .

19. Usuario: ¿Qué efecto energético tiene aumentar una unidad la magnitud de un sismo?

Asistente: Según el texto, supone aproximadamente un incremento de 30 veces en la energía liberada.

20. Usuario: ¿Por qué la determinación de M_w y otros parámetros del mecanismo focal no es inmediata?

Asistente: Porque requiere cálculos de simulación capaces de reproducir los sismogramas observados durante el terremoto.

21. Usuario: ¿De qué depende principalmente el tamaño de un sismo?

Asistente: Principalmente de las características de la falla y del mecanismo de rotura que lo produce.

22. Usuario: ¿Qué diferencia fundamental plantea el artículo entre magnitud e intensidad?

Asistente: La magnitud cuantifica el tamaño del sismo, mientras que la intensidad describe sus efectos locales o la percepción y daños en una zona determinada.

23. Usuario: ¿Qué ocurre con los efectos de un terremoto cuando aumenta la distancia al epicentro?

Asistente: En general, los efectos disminuyen con la distancia al epicentro.

24. Usuario: ¿Qué escala de intensidad se adoptó para uso obligatorio en Europa según el artículo?

Asistente: La Escala Macrosísmica Europea EMS-99.

25. Usuario: ¿Entre qué grados se extiende la escala EMS descrita?

Asistente: Desde el grado I, cuando el sismo no es sentido, hasta el grado XII, asociado a destrucción masiva de infraestructuras.

26. Usuario: ¿Qué intensidad EMS registró Madrid durante el terremoto de Azores-Gibraltar de 1969?

Asistente: La ciudad de Madrid experimentó una intensidad EMS V.

27. Usuario: ¿Qué grado de intensidad corresponde a daños leves en la clasificación presentada?

Asistente: El grado VI.

28. Usuario: ¿Qué grado de intensidad se califica como destructivo?

Asistente: El grado IX.

29. Usuario: ¿Qué grado corresponde a una situación totalmente devastadora?

Asistente: El grado XII.

30. Usuario: ¿Por qué el texto considera que las intensidades V o inferiores no suelen ser preocupantes?

Asistente: Porque, salvo elementos especialmente sensibles, normalmente no afectan de manera notable a la vida ni a las pertenencias públicas o privadas.

31. Usuario: ¿Qué variables aparecen en la relación empírica española entre intensidad, magnitud y distancia?

Asistente: La intensidad EMS, la magnitud momento M_w y la distancia epicentral D expresada en kilómetros.

32. Usuario: ¿Qué condiciones geológicas hacen especialmente susceptible a una zona a la sismicidad inducida?

Asistente: La presencia de fracturas o fallas en situación tensional crítica, roca frágil y una actividad humana capaz de modificar suficientemente el estado de tensiones.

33. Usuario: ¿Por qué la mayoría de las actividades humanas no generan sismos importantes?

Asistente: Porque las condiciones geológicas necesarias para inducir una rotura sísmica fuerte no se encuentran fácilmente en cualquier lugar.

34. Usuario: ¿Qué papel puede desempeñar una falla próxima a una zona de manipulación del subsuelo?

Asistente: Puede actuar como una estructura previamente debilitada o tensionalmente crítica que sea reactivada por el cambio de tensiones producido por la actividad humana.

35. Usuario: ¿Qué caso extremo de sismicidad inducida por un embalse se describe en India?

Asistente: La presa de Koyna habría desencadenado en 1967, durante el primer llenado, un sismo de $M_{6,5}$.

36. Usuario: ¿Qué consecuencias tuvo el terremoto asociado a Koyna?

Asistente: Murieron unas 200 personas, la presa sufrió importantes agrietamientos y tuvo que ser reparada antes de continuar su explotación.

37. Usuario: ¿Qué magnitud tuvo el caso semejante ocurrido en China en 1962?

Asistente: También alcanzó $M_{6,5}$.

38. Usuario: ¿Cuántos casos documentados de sismicidad inducida por embalses figuraban en el catálogo del NRC citado?

Asistente: El catálogo citado registraba 42 casos documentados.

39. Usuario: ¿Qué cantidad total de casos de embalses podría existir según otros catálogos parciales?

Asistente: El artículo indica que probablemente sean más de cien.

40. Usuario: ¿Qué embalse español produjo la serie sísmica de Pamplona de 2004?

Asistente: El llenado del embalse de Itoiz desencadenó la serie sísmica de Pamplona de 2004.

41. Usuario: ¿Cuándo se produjo el llenado relacionado con esa serie de Itoiz?

Asistente: En septiembre de 2004.

42. Usuario: ¿Cuál fue la magnitud máxima de la serie sísmica asociada a Itoiz?

Asistente: El evento de mayor magnitud alcanzó $M_w=4,6$.

43. Usuario: ¿Qué otros embalses españoles aparecen en la tabla del artículo?

Asistente: Camarillas, Canelles, El Grado, La Almendra, Canales, Tous e Itoiz.

44. Usuario: ¿Qué magnitud aparece asociada al embalse de Tous?

Asistente: $M_{3,8}$, en el episodio de 1999-2000.

45. Usuario: ¿Qué magnitud aparece asociada al embalse de Canelles?

Asistente: $M_{4,7}$.

46. Usuario: ¿Qué embalse de la tabla española presenta una magnitud indicada como M_2 ?

Asistente: La Almendra, en 1971.

47. Usuario: ¿Qué presa de la lista no española es la más alta?

Asistente: Nurek, en la antigua URSS, con 317 metros.

48. Usuario: ¿Qué presa de la lista no española aparece con un sismo M5,7?

Asistente: Oroville, en California, en 1975.

49. Usuario: ¿Qué terremoto de Sichuan se ha sugerido que pudo estar relacionado con un embalse?

Asistente: El terremoto de magnitud M7,8 del 15 de mayo de 2008 fue señalado por algunos autores como posiblemente inducido por el embalse de Zipingpu.

50. Usuario: ¿Por qué el artículo considera que el caso de Sichuan no demuestra que el terremoto fuera inducido?

Asistente: Porque la zona ya presentaba una sismicidad elevada y estaba lejos de quedar probado que el terremoto fuese realmente inducido.

51. Usuario: ¿Qué ocurre con la mayoría de los campos de extracción de petróleo y gas respecto a la sismicidad inducida?

Asistente: Aunque existen cientos de miles de pozos, son relativamente pocos los campos de extracción que han generado sismos inducidos.

52. Usuario: ¿Qué límite de magnitud se indica para los 38 campos de extracción estadounidenses catalogados?

Asistente: La sismicidad inducida registrada en esos campos no superó M4.

53. Usuario: ¿Qué caso de Uzbekistán destaca por sus magnitudes excepcionalmente altas?

Asistente: El campo de Gazli, donde se atribuyeron a la extracción de gas y petróleo tres terremotos de M7.

54. Usuario: ¿En qué fechas ocurrieron los tres grandes terremotos de Gazli citados?

Asistente: En abril de 1976, mayo de 1976 y marzo de 1984.

55. Usuario: ¿Qué características de Gazli hacen dudar de que toda la sismicidad previa estuviera bien evaluada?

Asistente: Los epicentros estaban a unos 30 km del borde del campo y los focos se situaban aproximadamente a 10-15 km de profundidad.

56. Usuario: ¿Qué problema presenta la extracción convencional de petróleo según el texto?

Asistente: Solo permite recuperar aproximadamente entre el 10 % y el 20 % del recurso total.

57. Usuario: ¿Cómo se intensifica la explotación forzada de un yacimiento?

Asistente: Mediante la inyección de fluidos para aumentar la presión del yacimiento.

58. Usuario: ¿Cuántas licencias de pozos de explotación forzada había en Texas en 2012 según el NRC citado?

Asistente: Unas 108.000 licencias.

59. Usuario: ¿Qué magnitud llegó a alcanzar un sismo inducido por explotación forzada citado en el artículo?

Asistente: M4,6.

60. Usuario: ¿Qué explicación propone el texto para que la extracción de gas o petróleo genere sismicidad?

Asistente: El desequilibrio de presiones generado por la extracción aparece como el mecanismo más habitual en los campos donde se ha observado sismicidad inducida.

61. Usuario: ¿Qué intuición plantea el artículo sobre un sistema con compensación de presiones?

Asistente: Que podría producir menor sismicidad.

62. Usuario: ¿Dónde se encuentra The Geysers?

Asistente: En el norte de California.

63. Usuario: ¿Desde cuándo opera la explotación geotérmica de The Geysers?

Asistente: Desde 1965.

64. Usuario: ¿Qué capacidad de generación eléctrica tenía The Geysers según el artículo?

Asistente: 735 MW.

65. Usuario: ¿Cuántos pozos utiliza The Geysers para extraer energía?

Asistente: 420 pozos.

66. Usuario: ¿Qué magnitud alcanzó el mayor terremoto inducido citado en The Geysers?

Asistente: M4,67, ocurrido en mayo de 2008.

67. Usuario: ¿Qué intensidad sienten con cierta frecuencia las comunidades próximas a The Geysers?

Asistente: Intensidad VI de la escala Mercalli modificada.

68. Usuario: ¿Con qué frecuencia media se menciona que esas comunidades sienten temblores de intensidad VI?

Asistente: Aproximadamente una vez al mes.

69. Usuario: ¿Qué medida permitió que la situación de The Geysers fuera considerada admisible por los vecinos?

Asistente: Un acuerdo que garantizaba las reparaciones de los posibles daños causados por los sismos.

70. Usuario: ¿Por qué fracasó socialmente el proyecto geotérmico de Basilea?

Asistente: Porque un sismo de M3,4 ocurrido poco después del inicio de la producción provocó suficientes quejas de los habitantes para que la instalación fuera cerrada.

71. Usuario: ¿Qué antecedente natural importante tenía Basilea antes del proyecto geotérmico?

Asistente: En 1356 se había producido allí un sismo natural muy fuerte, de M6,2.

72. Usuario: ¿Qué magnitud tuvo el sismo de Basilea de diciembre de 2008?

Asistente: M3,4.

73. Usuario: ¿Qué tipo de sismicidad pueden provocar las aguas residuales inyectadas en el subsuelo?

Asistente: Pueden inducir sismos de magnitud similar a los producidos por otras operaciones de inyección de fluidos.

74. Usuario: ¿Cuántos pozos estadounidenses tenían licencia para inyectar aguas sobrantes de la industria petrolífera?

Asistente: Más de 10.000 pozos.

75. Usuario: ¿Qué magnitud alcanzó el mayor sismo atribuido a la inyección de aguas sobrantes?

Asistente: M4,3.

76. Usuario: ¿Para qué se utiliza la fracturación hidráulica descrita en el artículo?

Asistente: Para extraer recursos de gas almacenados en pizarras impermeables y para favorecer la extracción de calor en instalaciones geotérmicas.

77. Usuario: ¿Cómo se fractura la roca en profundidad mediante fracking?

Asistente: Mediante inyecciones localizadas de agua a presión.

78. Usuario: ¿Qué magnitudes suelen presentar los sismos asociados directamente a pequeñas fracturas por fracking?

Asistente: Normalmente magnitudes negativas, $M < 0$.

79. Usuario: ¿Por qué el artículo considera pequeños esos sismos de fracturación?

Asistente: Porque la energía necesaria para inducir fracturas de unas decenas de metros es muy reducida.

80. Usuario: ¿Cuántos pozos estadounidenses habían utilizado fracking según la cifra citada?

Asistente: Más de 35.000 pozos.

81. Usuario: ¿Qué historial de sismos relevantes se menciona para esos pozos estadounidenses?

Asistente: No se habían registrado sismos inducidos relevantes durante los cincuenta años de aplicación de la técnica.

82. Usuario: ¿Qué ocurrió en Blackpool en abril de 2011?

Asistente: La fracturación hidráulica indujo un sismo de M2,3 que obligó a paralizar temporalmente la planta de extracción de gas de pizarras.

83. Usuario: ¿Por qué el caso de Blackpool fue considerado extraordinario?

Asistente: Porque la magnitud del sismo fue elevada respecto de otros casos de fracturación hidráulica comparables.

84. Usuario: ¿Cómo se propagó la presión del agua en el caso de Blackpool?

Asistente: Se propagó a lo largo de planos de estratificación hasta alcanzar una falla próxima, probablemente inestable.

85. Usuario: ¿Qué permitió reanudar la actividad de extracción en Blackpool?

Asistente: Los informes realizados y el posterior plan de vigilancia permitieron reanudar la extracción mediante fracturación de la roca madre.

86. Usuario: ¿Qué diferencia de magnitud máxima compara el resumen entre sismicidad natural e inducida?

Asistente: La naturaleza ha generado sismos hasta M9, mientras que las intervenciones humanas consideradas no habían inducido o adelantado, hasta entonces, sismos mayores que M7,3.

87. Usuario: ¿Qué porcentaje aproximado del incremento de sismos $M > 4$ atribuye el texto a la sismicidad inducida?

Asistente: El artículo estima que el incremento podría haber pasado aproximadamente del 0,1 % al 0,2 % de la tasa anual.

88. Usuario: ¿Por qué la catalogación de sismos menores que M3 puede producir una falsa impresión de aumento reciente?

Asistente: Porque esos sismos pequeños apenas se catalogaban hace un siglo y ahora se registran habitualmente gracias a la instrumentación moderna.

89. Usuario: ¿Qué magnitud mínima interesaba especialmente en las primeras etapas de la sismología instrumental según el ejemplo de Richter?

Asistente: La relación citada muestra que un trazado de 1 mm correspondía a M3, por lo que los sismos menores no eran entonces el principal objeto de estudio.

90. Usuario: ¿Qué actividad había sido la principal fuente de sismicidad inducida en España hasta poco antes de Castor?

Asistente: La generada por los embalses de agua.

91. Usuario: ¿Cuál había sido el máximo exponente español de sismicidad inducida por embalses?

Asistente: El sismo de Itoiz, de M4,6, ocurrido en el episodio de septiembre de 2004.

92. Usuario: ¿Qué particularidad tiene el episodio de Itoiz después de 2004?

Asistente: El artículo señala que no volvió a ocurrir un episodio semejante después de aquel evento.

93. Usuario: ¿Qué instalación introdujo una nueva fuente industrial de sismicidad inducida en España?

Asistente: El Proyecto Castor, destinado al almacenamiento de gas en una plataforma continental próxima a la costa del Levante.

94. Usuario: ¿Qué otros depósitos de gas menciona el artículo junto a Castor?

Asistente: Gaviota, Serrablo, Yela y Marismas.

95. Usuario: ¿Cuál fue el sismo principal asociado al inicio de la inyección de gas en Castor?

Asistente: Un sismo M4,2 ocurrido el 1 de octubre de 2013.

96. Usuario: ¿Qué sismo precedió al evento M4,2 de Castor?

Asistente: Un sismo con magnitud máxima de 3,6 ocurrido el 20 de septiembre de 2013.

97. Usuario: ¿Qué secuencia siguió al sismo M4,2 de Castor?

Asistente: Una secuencia de sismos cuyo máximo alcanzó M4,1 el 3 de octubre.

98. Usuario: ¿Qué mecanismo atribuye el artículo al episodio de Castor?

Asistente: La inyección de gas, aunque a baja presión, habría sido suficiente para reactivar parcialmente un sistema de fallas próximo a la zona de inyección.

99. Usuario: ¿Por qué el caso Castor era excepcional para España pero no para el mundo?

Asistente: Porque representaba una fuente industrial nueva de sismicidad inducida en España, mientras que la inyección de fluidos ya había generado sismos de hasta M6 en otras partes del mundo.

100. Usuario: ¿Qué magnitud se estima necesaria para que a 20 km del epicentro se perciba claramente una intensidad EMS V?

Asistente: El artículo estima $M_w=5,2$.

101. Usuario: ¿Por qué los sismos inducidos españoles de Itoiz y Castor no causaron daños según la explicación del artículo?

Asistente: Porque sus magnitudes máximas, aproximadamente M4,7 y M4,2, quedaron por debajo de la magnitud estimada para producir claramente intensidad V a 20 km, aunque sí provocaron alarma social.

102. Usuario: ¿Qué herramientas permiten actualmente definir el sistema de fallas de un emplazamiento?

Asistente: Principalmente las mediciones geofísicas.

103. Usuario: ¿Qué puede aportar la sismología respecto a las fallas de un emplazamiento?

Asistente: Puede ayudar a distinguir cuáles son activas.

104. Usuario: ¿Cómo puede estimarse la capacidad de una falla para generar un terremoto?

Asistente: Considerando su extensión y otros parámetros que permiten acotar la magnitud máxima esperable.

105. Usuario: ¿Qué conclusión práctica obtiene el artículo de la capacidad moderna para caracterizar fallas?

Asistente: Que el riesgo inducido por actividades humanas puede ser evaluado.

106. Usuario: ¿Qué dos medidas recomienda especialmente el artículo para España?

Asistente: Ampliar la red de observación local y establecer protocolos de actuación en instalaciones donde se sospeche que pueda inducirse un sismo importante.

107. Usuario: ¿Qué idea central conecta los ejemplos de embalses, extracción, geotermia e inyección?

Asistente: Que distintas manipulaciones del subsuelo pueden modificar las condiciones de presión y tensión y, bajo circunstancias geológicas particulares, activar fallas.

108. Usuario: ¿Por qué un mismo tipo de actividad puede producir resultados sísmicos muy distintos en lugares diferentes?

Asistente: Porque la respuesta depende de las características geológicas locales, especialmente de las fallas, las tensiones existentes, la fragilidad de la roca y la manera en que se modifica el subsuelo.

109. Usuario: ¿Qué contraste plantea el artículo entre la magnitud de los sismos y su aceptación social?

Asistente: Incluso sismos relativamente moderados pueden generar alarma o rechazo social cuando son sentidos repetidamente por poblaciones cercanas.

110. Usuario: ¿Qué muestra el caso de Basilea sobre la diferencia entre impacto físico y aceptación pública?

Asistente: Muestra que un sismo relativamente moderado, M3,4, puede ser suficiente para provocar el cierre de una instalación cuando la población no acepta sus efectos.

111. Usuario: ¿Qué muestra The Geysers sobre la gestión social de una actividad con sismicidad inducida?

Asistente: Que un acuerdo previo para reparar daños puede contribuir a que una actividad con temblores perceptibles sea aceptada por las comunidades cercanas.

112. Usuario: ¿Qué relación establece el texto entre presión y sismicidad en los yacimientos?

Asistente: El desequilibrio de presiones aparece como un factor asociado a muchos casos de sismicidad inducida, mientras que una compensación de presiones podría reducirla.

113. Usuario: ¿Por qué el caso de Gazli requiere cautela al atribuir los terremotos a la extracción?

Asistente: Porque la magnitud excepcional, la distancia de los epicentros y la profundidad de los focos hacen pensar que la sismicidad natural de la zona quizá no estuviera bien caracterizada antes de la explotación.

114. Usuario: ¿Qué importancia tiene conocer el tamaño de una falla antes de una actividad de manipulación del subsuelo?

Asistente: Permite estimar su capacidad potencial para generar terremotos y establecer un límite para la magnitud máxima esperable.

115. Usuario: ¿Qué relación entre energía y magnitud hace especialmente importante distinguir M4 de M6?

Asistente: Cada incremento de una unidad de magnitud implica aproximadamente 30 veces más energía liberada, por lo que pequeñas diferencias numéricas representan cambios energéticos muy grandes.

116. Usuario: ¿Qué advertencia metodológica aparece al interpretar aumentos recientes de sismicidad pequeña?

Asistente: El aumento puede ser aparente porque la instrumentación moderna registra numerosos sismos pequeños que antes simplemente no se catalogaban.

117. Usuario: ¿Qué papel cumple la vigilancia local en la gestión de la sismicidad inducida?

Asistente: Permite detectar y caracterizar la actividad sísmica del emplazamiento y facilita establecer protocolos si aparece un comportamiento anómalo.

118. Usuario: ¿Qué patrón general se observa en los ejemplos de fracking del artículo?

Asistente: La mayoría de los casos producen sismos muy pequeños, pero ciertas condiciones excepcionales, como una presión que alcance una falla próxima, pueden producir eventos más perceptibles.

119. Usuario: ¿Por qué el artículo no presenta la sismicidad inducida como un fenómeno inevitable de toda manipulación del subsuelo?

Asistente: Porque requiere una combinación particular de estructura geológica, estado tensional, fragilidad de la roca y modificación suficiente de las tensiones.

120. Usuario: ¿Qué conclusión general puede extraerse de la comparación entre Castor, Itoiz y los casos internacionales?

Asistente: La sismicidad inducida puede aparecer en actividades diferentes y con intensidades muy variables, por lo que cada emplazamiento necesita una evaluación específica del sistema de fallas y de los límites sísmicos posibles.